11. SINIF — İKLİM, ÇEVRE VE YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER

1. dönem yazılısı için hızlı ezber föyü • Kısa, sınav odaklı özet

A GRUBU / 1. ÜNİTE: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Küresel iklim sistemi: Atmosfer (hava) + Hidrosfer (su) + Kriyosfer (buz) + Litosfer (taş) + Biyosfer (canlı). Birbirleriyle etkileşim içindedir.

Doğal sera etkisi: Sera gazları ısının bir kısmını tutar; Dünya ortalaması yaklaşık +15°C olur. Olmasaydı yaklaşık −18°C olurdu.

Kuvvetlenmiş sera etkisi / küresel ısınma: İnsan faaliyetleri sera gazlarını artırır; atmosfer gereğinden fazla ısınır.

Sera gazları ezberi: Su buharı (H_2O), CO_2, CH_4, N_2O, O_3, florlu gazlar (CFC/HFC).

İklim değişikliğinin nedenleri

DOĞAL nedenler	BEŞERÎ (insan kaynaklı) nedenler
• Güneş enerjisindeki değişimler • Dünya'nın yörüngesi ve eksen eğikliği (Milankoviç döngüleri) • Büyük volkanik patlamalar • Levha hareketleri ve okyanus akıntılarının değişmesi	• Kömür, petrol, doğal gaz yakılması • Sanayi ve fabrika gazları • Ormansızlaşma • Kentleşme, betonlaşma ve yanlış arazi kullanımı • Yoğun tarım, hayvancılık (metan) • Evsel ve endüstriyel atıklar

İklim değişikliğinin sonuçları

• Buzullar erir → deniz seviyesi yükselir; kıyılar ve deltalar su altında kalabilir.
• Aşırı hava olayları → kuraklık, sıcak hava dalgası, fırtına, ani sel ve orman yangınları artar.
• Biyoçeşitlilik kaybı → yaşam alanları daralır, göç yolları değişir, türler yok olma riski yaşar; mercanlar beyazlar.
• Su ve gıda krizi → tatlı su ve tarımsal verim azalır; kıtlık riski ve iklim göçleri oluşur.

B GRUBU / 2. ÜNİTE: ÇEVRE VE İNSAN

Çevre bilincinin tarihsel gelişimi — sırayı ezberle

1. Avcı-toplayıcı	Doğayla uyum; tüketim az, çevreye etki çok düşük.
2. Tarım devrimi	Yerleşik hayat; tarım, hayvanları evcilleştirme, sulama, ormanların tarım alanına açılması.
3. Sanayi devrimi	18. yy sonrasında buharlı makineler, seri üretim ve fosil yakıtlar; tüketim ve kirlilik artar, küreselleşir.
4. Modern dönem	20. yy'ın ikinci yarısı: çevre bilinci gelişir. 1972 Stockholm, 1987 Ortak Geleceğimiz Raporu, 1992 Rio Zirvesi.

Çevre etiği yaklaşımları — en önemli karşılaştırma

Yaklaşım	Neyi merkez alır?	Kısa ezber / örnek
İnsan merkezli (Antroposentrik)	İnsan	Doğa, insana fayda sağladığı için değerlidir.
Canlı merkezli (Biyosentrik)	Tüm canlılar	Her bitki ve hayvanın yaşama hakkı vardır.
Çevre merkezli (Ekosentrik)	Bütün ekosistem	Canlı + cansız çevre bir bütündür; toprak, su, hava ve canlılar korunur.

B GRUBU / 2. ÜNİTE — DEVAM

Doğal kaynaklar — üç grubu karıştırma

Kaynak türü	Özelliği	Örnekler
1. Tükenmeyen (yenilenebilir)	Doğada sürekli bulunur; insan kullanımıyla bitmez.	Güneş, rüzgâr, dalga, hidroelektrik su enerjisi
2. Belli şartlarda yenilenebilen	Planlı kullanılırsa kendini yeniler; aşırı tahrip edilirse tükenebilir.	Orman, toprak, hava, tatlı su, biyoçeşitlilik
3. Tükenebilen (yenilenemeyen)	Oluşumu milyonlarca yıl sürer; kullanıldıkça rezervi azalır.	Kömür, petrol, doğal gaz; demir, bakır, bor, altın

Ekolojik ayak izi ve ilgili kavramlar

Ekolojik ayak izi: Tüketilen kaynakları yeniden üretmek ve atıkları (özellikle karbonu) etkisizleştirmek için gereken verimli kara ve su alanı. Bileşenleri: karbon, tarım, orman, otlak, yapılaşmış alan ve balıkçılık sahası ayak izi.

Biyolojik kapasite: Doğanın kaynak üretme ve insan kaynaklı atıkları emme/temizleme gücü.

Ekolojik açık (aşım): Ekolojik ayak izi > biyolojik kapasite. Yani doğa yenileyebileceğinden hızlı tüketim yapılır.

Dünya Limit Aşımı Günü: İnsanlığın o yılki doğal kaynak talebinin, Dünya'nın aynı yıl yenileyebileceği kapasiteyi aştığı tarih.

Ekolojik ayak izini küçültmek için

- Enerji ve su tasarrufu yap.
- Toplu taşıma veya bisiklet kullan.
- Yerel ve mevsiminde gıda tüket; israfı azalt.
- Geri dönüşüm ve sıfır atık uygula.
- Yenilenebilir enerji tercih et.

SON 1 DAKİKALIK EZBER

İklim sistemi: Hava + su + buz + taş + canlı.
Sera etkisi: Doğal olan yaşamı mümkün kılar; insan kaynaklı artışı küresel ısınmayı güçlendirir.
Etik: Antroposentrik = insan; Biyosentrik = canlılar; Ekosentrik = bütün çevre.
Kaynaklar: Tükenmeyen = güneş/rüzgâr; şartlı yenilenebilir = orman/toprak/su; tükenebilen = fosil yakıt/maden.
Aşım: Ayak izi kapasiteden büyükse ekolojik açık vardır.